

Resultados

Temporización no bloqueante — Parte 1: el antipatrón con delay()

Resultados obtenidos

- El circuito y el programa funcionan (los tres LEDs parpadean), pero no a los ritmos pedidos: cada LED enciende una sola vez por ciclo y el ciclo completo dura 6 s.
- Se comprobó que delay() detiene toda la ejecución: mientras un LED "espera", los otros dos quedan congelados en el estado en que estaban.
- En 6 s se esperaban 6 encendidos del LED1, 3 del LED2 y 2 del LED3; se obtuvo 1 de cada uno.
- No hay ningún instante con dos LEDs encendidos al mismo tiempo, aunque los periodos pedidos deberían coincidir en varios puntos (por ejemplo a los 1500 y 3000 ms).
- Se reconoció el antipatrón: el error no es de sintaxis ni de conexión, sino de diseño del programa; la corrección se hace en la Parte 2 con millis().

Comportamiento observado contra el pedido

Lo que se observa en la protoboard es una sola secuencia de 6000 ms en la que cada LED enciende una vez, uno después del otro, y nunca dos al mismo tiempo:

Tiempo (ms)	LED1	LED2	LED3	Instrucción en ejecución
0 – 500	ON	off	off	delay(500)
500 – 1000	off	off	off	delay(500)
1000 – 2000	off	ON	off	delay(1000)
2000 – 3000	off	off	off	delay(1000)
3000 – 4500	off	off	ON	delay(1500)
4500 – 6000	off	off	off	delay(1500)

Comparación entre lo que pedía la práctica y lo que produce el programa con delay():

LED	Periodo pedido	Encendidos esperados en 6 s	Encendidos reales en 6 s
LED 1	500 ms	6	1
LED 2	1000 ms	3	1
LED 3	1500 ms	2	1

** Tiempos medidos con el video del funcionamiento y comparados contra la suma de los delay() del loop(). La práctica no usa el puerto serie, por lo que no hay salida del Monitor Serie.*

Evidencias

Video del funcionamiento: <https://www.youtube.com/shorts/sUPkjt看6g>

Fotos del armado y diagrama de conexión: carpeta Diagrama/ del repositorio.